

Antiderivación

+ -

x ÷

Pot. Log

derivación $\rightsquigarrow$ antiderivada
Integral

↓
Operación inversa a la derivación

Una función F recibe el nombre de antiderivada de f sobre un intervalo I si:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \text{ en } I$$

Teorema: Si F es una antiderivada de f sobre un intervalo I , entonces la antiderivada más general de f sobre I es:

$$F(x) + C$$

↪ es una constante arbitraria

Si tenemos una función $f(x) \rightarrow$ antiderivada

$$\int f(x) dx$$

↪ diferencial de x

• Antiderivada de una potencia

$$f(x) = x^n$$

$$\rightsquigarrow \int ax^n dx = \frac{ax^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$$

$$f(x) = x^2 + 8 \rightarrow \text{Derivada de esa fn?}$$

$$f'(x) = 2x \rightarrow \text{Hallar la antiderivada de } f'(x)$$

$$\int 2x^1 dx = \frac{2x^{1+1}}{1+1} + C = \frac{2x^2}{2} + C = x^2 + C$$

Familia de funciones

$$f(x) = x^2 + 2$$

$$f'(x) = 2x$$

Antiderivada de $1/x \rightsquigarrow \ln(x) + C$

La derivada $\ln(x) = \frac{1}{x}$

Antiderivada e^x

$$\int e^x dx = e^x + C$$

derivada

$$f(x) = \sin(x) \longrightarrow f'(x) = \cos(x)$$

función	Antiderivada
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$1/x$	$\ln(x) + C$
e^x	$e^x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\tan^{-1}x$

$$\frac{\sec^2 x}{\sec x \tan x}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(x) = e^x + \frac{10}{1+x^2}$$

¿Cuál es la antiderivada?

$$\int \left(\underset{1}{e^x} + \underset{2}{\frac{10}{1+x^2}} \right) dx$$

$$= \int \left(e^x + 10 \left(\frac{1}{1+x^2} \right) \right) dx = e^x + 10 \operatorname{Tan}^{-1}(x) + C$$